

SEGURANÇA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Guia Geral e Plano de Estudos

Mapa da disciplina, alinhamento com a ementa e cronograma de 40 horas-aula

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Coleção didática - edição 2026

Material de apoio didático • teoria, laboratório e revisão

Como esta coleção foi estruturada

A coleção foi criada para o componente **Segurança de Sistemas de Informação** do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. O plano de curso do Centro Paula Souza define a função de implementar rotinas de segurança física e lógica e a competência de desenvolver soluções de segurança dos dados na elaboração de sistemas e aplicações. As habilidades centrais são identificar ameaças, implementar técnicas e operar mecanismos de segurança.

Carga horária de referência

A matriz recente do curso registra 40 horas-aula para o componente. O plano mais detalhado também organiza o componente como prática profissional, permitindo trabalhar teoria sempre ligada a laboratório e documentação.

Bases tecnológicas cobertas

- Conceitos de Segurança da Informação e visão da ISO/IEC 27001.
- Golpes, vulnerabilidades, ataques, malwares, DoS/DDoS e engenharia social.
- Firewall, IDS, IPS, testes de vulnerabilidades e noções de pentest.
- Ferramentas de laboratório: Kali Linux, Wireshark, Nmap, Metasploit e scanners, dentro de escopo autorizado.
- Autenticação, autorização, criptografia, hashing, certificados e assinaturas digitais.
- Segurança de aplicações web: OWASP, Top 10, controles proativos, HTTPS/TLS, CORS e CSP.
- Esquemas Basic, OAuth 1.0 e Bearer/OAuth 2.0.
- Privacidade, LGPD, ética, cultura hacker e contexto de ciberguerra.

Mapa das apostilas

Cap.	Tema	Carga
01	Fundamentos da Segurança da Informação	4 h
02	Ameaças, Malwares e Engenharia Social	4 h
03	Mecanismos de Segurança e Defesa em Camadas	4 h
04	Vulnerabilidades e Testes Éticos	6 h
05	Autenticação, Autorização e Criptografia	5 h
06	Segurança de Aplicações Web	6 h
07	Esquemas de Autenticação para Web e APIs	4 h
08	Privacidade, LGPD, Ética e Cultura Hacker	3 h

Cap.	Tema	Carga
09	Laboratórios, Estudos de Caso e Revisão Final	4 h

Cronograma sugerido - 40 horas-aula

Bloco	Horas	Produto de aprendizagem
Fundamentos e risco	4	Mini matriz de riscos.
Ameaças e engenharia social	4	Checklist de phishing e resposta.
Mecanismos de defesa	4	Arquitetura em camadas.
Vulnerabilidades e testes éticos	6	Inventário de serviços e relatório.
Autenticação e criptografia	5	Fluxo de login seguro.
Segurança web	6	Checklist OWASP e revisão de API.
Basic/OAuth/tokens	4	Matriz de escolha de esquema.
Privacidade/LGPD/ética	3	Revisão privacy by design.
Projeto integrador e revisão	4	Plano de segurança de aplicação.

Metodologia recomendada

- **Teoria curta + prática:** cada conceito deve ser associado a um exercício ou decisão de projeto.
- **Laboratório isolado:** testes devem ocorrer em computador próprio, VMs ou aplicações deliberadamente vulneráveis para estudo.
- **Evidência:** alunos devem registrar configuração, resultado e interpretação, não apenas “rodar ferramenta”.
- **Ética e autorização:** toda prática deve começar com definição de escopo e limites.
- **Integração com programação:** exemplos devem usar APIs, autenticação, banco de dados e aplicações que os alunos já desenvolvem.

Regra permanente de laboratório

Conhecimento de segurança deve ser aplicado somente em ambientes próprios ou explicitamente autorizados. Varreduras, captura de tráfego, exploração ou tentativa de acesso em sistemas de terceiros não fazem parte das atividades desta coleção.

Avaliação sugerida

Instrumento	Peso sugerido	Critério
-------------	---------------	----------

Instrumento	Peso sugerido	Critério
Atividades de capítulo	25%	Conceito, justificativa e clareza.
Laboratórios	30%	Procedimento seguro, evidência e interpretação.
Questões/revisões	15%	Domínio conceitual.
Projeto integrador	30%	Risco, arquitetura, controles e documentação.

Resultados esperados ao final

- Analisar riscos básicos de uma aplicação e propor controles proporcionais.
- Reconhecer ameaças técnicas e humanas e responder de modo responsável.
- Configurar e interpretar mecanismos de proteção em laboratório.
- Projetar autenticação, autorização e proteção de dados com boas práticas.
- Aplicar princípios de segurança web ao desenvolvimento de APIs e sistemas.
- Documentar vulnerabilidades, correções e evidências com linguagem técnica clara.
- Relacionar segurança, privacidade, LGPD e ética profissional.

Referências e materiais de consulta

- Centro Paula Souza. Plano de Curso do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, componente Segurança de Sistemas de Informação.
- CERT.br. Cartilha de Segurança para Internet. Conteúdo de conscientização e boas práticas de segurança.
- ISO/IEC 27001. Sistemas de gestão de segurança da informação - requisitos e princípios de gestão.
- OWASP Foundation. OWASP Top 10:2025 e materiais de segurança de aplicações web.
- IETF. RFC 7617, RFC 6750 e RFC 5849 para esquemas de autenticação citados na ementa.
- Brasil. Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.